LABORATUVAR 1 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

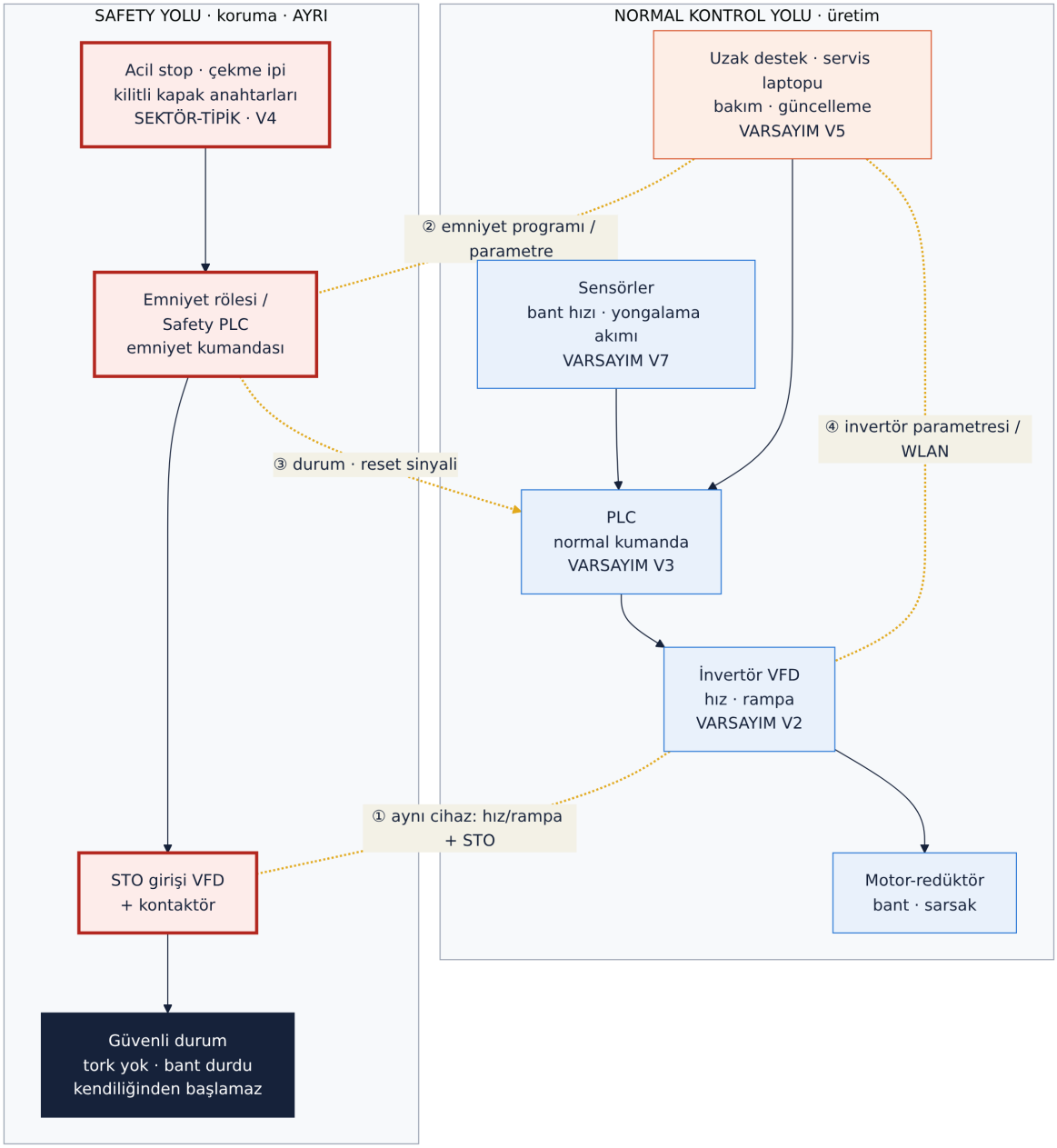
AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 03 Safety Functions	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Emniyet fonksiyonu insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** çalışır (E-stop → Safety PLC → STO). Gereken güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır ve bu güvenilirlik **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

Efo bağlamı: Besleme ağzında malzemeyle birlikte el ya da kolun yongalama makinesine çekilmesi ve tamburlardaki kıstırma noktaları ciddi tehlikedir. Koruma zinciri: **acil stop + çekme ipi + kilitli kapaklar → emniyet rölesi / Safety PLC → STO**. Hatta varsayılan bir uzak destek bağlantısı (V5) vardır; sorular dijital kesişim noktalarına gider.

Safety Function Map



Şekil 1 — Efo besleme bandı & sarsak için Safety Function Map. Kırmızı çerçeve: emniyetle ilgili kontrol sistemi (giriş + mantık + çıkış). Sarı kesikli çizgiler: dijital kesişim noktaları ①–④. Bileşenlerin hiçbiri Efo kaynaklarında doğrulanmadı (V2–V5).

Görev — sırayla cevaplar

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

İnsan en çok **besleme ağzında** zarar görür. Bant malzemeyi yongalama makinesine iterken bandın üstündeki ya da sıkışmayı açmaya çalışan elin, eldivenin veya kıyafetin malzemeyle birlikte rotora çekilmesi ölümcüldür. Yongalama makinesi ölümlerinin büyük bölümü bu mekanizmayla oluyor [Y9, Y10]. İkinci büyük tehlike, dönen tamburlarla bant arasındaki **kıstırma noktalarıdır**. Efo renderlarında bu noktalar açık çizilmiş, ancak bu ürünün koruyucusuz satıldığını göstermez [Y2].

Tehlike	Nerede	Mekanizma	Olası zarar	Ön S	Dayanak
Besleme ağzına çekilme	Bandın yongalama makinesine girdiği uç (V1)	El, eldiven, kıyafet ya da levye malzemeyle birlikte rotora kapılır	Ölüm, uzuv kaybı	3	[Y9, Y10] SEKTÖR-TİPİK

Tehlike	Nerede	Mekanizma	Olası zarar	Ön S	Dayanak
Kıstırma (nip point)	Baş ve kuyruk tamburu, makaralar	Dönen tambur ile bant arasına çekilme	Kol ezilmesi, sinir hasarı, uzuv kaybı	2–3	[R38, R39] SEKTÖR-TİPİK; renderda açık [Y2] ÇIKARIM
Sarsakta sıkışma ve ezilme	Eksantrik kollar, kasnak, tekne ile şasi arası	Salınan tekne ile sabit şasi arasında makaslama	Parmak ve el ezilmesi	2	[R46] SEKTÖR-TİPİK; kollar renderda açık [Y1] ÇIKARIM
Beklenmedik çalışma	Bakım ve temizlik sırasında tambur ve sarsak yanı	Enerji ayrılmadan ya da reset sonrası kendiliğinden çalışma	Ezilme, çekilme	3	[R33] SEKTÖR-TİPİK
Parça fırlaması	Besleme ağzı	Yonga ve parça fırlaması, geri tepme	Göz ve yüz yaralanması	2	[Y9, Y11] SEKTÖR-TİPİK
Gürültü, titreşim, ahşap tozu	Hat geneli	Sürekli maruziyet	İşitme kaybı, solunum hastalığı	1–2	Çalışanlar kulaklık takıyor [Y3] ÇIKARIM

2 Emniyet fonksiyonu (safety function) hangisidir?

Bu ünite için dört emniyet fonksiyonu tanımlandı. Efo'da var olup olmadıkları bilinmiyor; aşağıdaki liste benzer makinelerin tipik yapısına göre **olması gereken** settir SEKTÖR-TİPİK [R30, R31, R33] (V4).

Kimlik	Emniyet fonksiyonu	Tetikleyici	Tepki	Güvenli durum
SF1	Acil durdurma	Acil stop butonu ya da bant boyunca çekme ipi	Bant ve sarsak torku kesilir (STO)	Tork yok, bant durdu, kilitli
SF2	Koruyucu kilitleme	Tambur ya da sarsak muhafazasının açılması (ISO 14119)	STO; kapak açıkken çalıştırma engellenir	Tork yok
SF3	Yongalama interlock'u	Yongalama makinesinin durması ya da aşırı yüklenmesi (V7)	Besleme durur; yongalama yeniden çalışınca kendiliğinden başlamaz	Besleme durdu
SF4	Beklenmedik yol almanın önlenmesi (ISO 14118)	Reset, kapak kapanması, enerji dönüşü	Makine yalnızca ayrı ve bilinçli bir start ile çalışır	Duruyor, start bekliyor

3 Emniyetle ilgili kontrol sistemi (safety-related control system) nerede? Şemada işaretleyin.

Şekil 1'de **kırmızı çerçeveli** üç blok emniyetle ilgili kontrol sistemidir (ISO 13849'daki SRP/CS):

1. **Giriş:** Acil stop butonları, bant boyunca çekme ipi şalterleri, kapak kilit anahtarları. Sahada, bant ve sarsak üzerinde dururlar.
2. **Mantık:** Emniyet rölesi ya da Safety PLC. Hat ana panosunda bulunur (V3, V4).
3. **Çıkış:** İnvertörün STO girişi ve gerekiyorsa kontaktör. Pano içinde, invertörde bulunur.

PLC, HMI ve uzak destek bu sistemin parçası **değildir**. Emniyet fonksiyonu onlar olmadan çalışabilmelidir SEKTÖR-TİPİK [R12, R61].

4 Normal PLC ile Safety PLC arasındaki fark nedir?

	Normal PLC	Safety PLC / emniyet rölesi
Amaç	Üretim: hız, sıralama, yongalama makinesiyle senkron	İnsanı korumak: durdurma, kilitleme, yeniden başlamayı önleme
Yapı	Tek kanal	İki kanal ve kanalların birbirini izlemesi
Arızada	Çıkış takılı kalabilir; davranış tanımlı değildir	Arızayı teşhis eder ve güvenli duruma geçer (fail-safe)
Sertifika	Yok	IEC 61508 / ISO 13849'a göre sertifikalı (PL e / SIL 3'e kadar)
Program değişikliği	Serbest ve sık	Kısıtlı; imza ya da checksum ile izlenir; değişiklikten sonra yeniden doğrulama gerekir

	Normal PLC	Safety PLC / emniyet rölesi
Siber açıdan	Web sunucusu ve uzaktan programlama açık olabilir [Y12]	Erişim daraltılmıştır, ama konfigürasyonu yine dijitaldir

Bant ve sarsak gibi küçük bir ünitede Safety PLC yerine kablolu bir **emniyet rölesi** de sık kullanılır. Rölenin dijital bağımlılığı daha azdır SEKTÖR-TİPİK [R9, R61].

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Her emniyet fonksiyonu aynı güvenilirliği gerektirmez. Bir arızada fonksiyonun çalışmamasının sonucu ne kadar ağırsa, fonksiyon da o kadar güvenilir olmalıdır. ISO 13849-1 bunu üç parametreyle belirler: yaralanmanın ciddiyeti (S), maruziyet sıklığı (F) ve tehlikeden kaçınma olasılığı (P). Sonuç, gereken performans seviyesi **PLr a–e**'dir. IEC 62061'deki karşılığı SIL'dir. Aşağıdaki tablo koddan üretildi [Y21] ÇIKARIM:

Fonksiyon	S	F	P	PLr	Yaklaşık SIL	Tipik kategori
SF1 — Acil stop / çekme ipi → STO	S2	F2	P2	**e**	SIL 3	3 / 4
SF2 — Kilitli koruyucu kapak açılınca STO	S2	F1	P2	**d**	SIL 2	2 / 3
SF3 — Yongalama makinesi interlock'u: yongalama durursa besleme durur	S2	F1	P1	**c**	SIL 1	1 / 2 / 3
SF4 — Beklenmedik yol almanın önlenmesi (reset ≠ start)	S2	F1	P2	**d**	SIL 2	2 / 3

- **SF1:** S2: çekilme ölümcül (Y9, Y10). F2: çalışanlar bant yanında sık (Y3). P2: bant elini çektikten sonra kaçınmak neredeyse imkânsız
- **SF2:** S2: kıstırma uzuv kaybına yol açabilir (R38, R39). F1: kapaklar yalnızca bakım/temizlikte açılır. P2: hareketli parçaya temas anında kaçınılamaz
- **SF3:** S2: sıkışma açarken çekilme (Y9). F1: seyrek. P1: yığılma görünür, operatör prosedürle kaçınabilir
- **SF4:** S2: bakımcı tambur yanında (R33). F1: bakım periyodik. P2: beklenmedik harekette kaçınma yok
- **SF1 için neden önemli?** Besleme ağzına çekilme ölümcül (S2). Çalışanlar bant yanında sık bulunuyor (F2) [Y3]. Bant eli çektikten sonra kaçınmak neredeyse imkânsız (P2). Bu yüzden PLr = **e** çıkıyor.
- **Tek arıza:** Tek bir arızada (ör. kaynamış kontaktör) fonksiyonun çalışmaması kabul edilemez. Bu nedenle iki kanallı ve izlemeli bir yapı gerekir. Simülasyon, tek kanallı yapının kaynamış kontaktörde durmadığını gösteriyor (Kanıt kutusu).
- **Rapor düzeltmesi:** Rapor bu kombinasyon için "PL d veya e" diyordu. Grafik kesin olarak **e** verir [Y21].
- **Not:** Acil durdurma tamamlayıcı bir önlemdir (ISO 13850). Birincil koruma sabit koruyucu ve güvenlik mesafesidir. Bu önlemler maruziyeti (F) ya da kaçınma olasılığını (P) düşürürse SF1'in PLr'si d'ye iner ÇIKARIM.

6 Güvenli durum (safe state) nedir?

Güvenli durum, **motorlarda tork üretilmemesi ve bandın tamamen durmuş olmasıdır**. Buna ek olarak makine kendiliğinden yeniden çalışmamalıdır. Pratikte invertör STO ile torku keser. Durma şekli için iki seçenek var (IEC 60204-1):

- **Stop kategori 0:** Tork hemen kesilir, bant sürtünmeyle durur.
- **Stop kategori 1:** İnvertör kontrollü bir rampayla yavaşlatır, sonra STO verir.

Modelde iki seçenek de nominal hızda güvenli mesafenin altında kalıyor (0,475 m ve 0,500 m; sınır 1,50 m). Fark başka yerde: **kategori 1'in durma süresi invertördeki rampa parametresine bağlı**. Bu parametre dijital olarak değiştirilebilir (LAB 3.3). Bu yüzden ya kategori 0 seçilmeli ya da SS1'deki süre emniyet rölesi tarafından sınırlanmalıdır (SS1-t; LAB 4.2) SEKTÖR-TİPİK [R9, R49].

Yongalama makinesinin rotoru büyük ataletle dönmeye devam edebilir. Bu yüzden besleme ağzındaki tehlike için belirleyici olan, **beslemenin elin ağza ulaşmasından önce durmasıdır**. Rotorun kendi durdurma fonksiyonu yongalama makinesinin konusudur ÇIKARIM.

7 Emniyet fonksiyonunun hangi dijital bağımlılıkları var?

Bağımlılık, seçilen mimariye göre değişir:

Mimari	Dijital bağımlılık	Etiket
Kablolu emniyet rölesi + kablolu STO	Düşük: yalnızca invertörün STO devresi (donanım)	SEKTÖR-TİPİK [R9, R49]
Programlanabilir emniyet rölesi / Safety PLC	Emniyet programı ve konfigürasyonu (mühendislik yazılımı, checksum), firmware	SEKTÖR-TİPİK [R61]
SS1 kullanılıyorsa	İnvertördeki rampa parametresi ve STO gecikmesi	SEKTÖR-TİPİK [R49]
PROFIsafe gibi ağ üzerinden emniyet	Ağ iletişimi. İletişim kesilirse sistem güvenli duruma geçer, ama durma her seferinde üretim kaybı demektir	SEKTÖR-TİPİK [R51]
Reset ve yeniden başlatma PLC'deyse	PLC programı	ÇIKARIM
Her mimaride (dolaylı)	Güvenli mesafe hesabı bant hızına dayanır. Bant hızını belirleyen invertör parametresi (maksimum frekans) değişirse hesap geçersizleşir	ÇIKARIM (LAB 3.3, 4.2)

8 Siber müdahale bu fonksiyonu hangi noktadan bozabilir?

Kesişim	Saldırgan ne yapar	Fiziksel etki	Kanıt
① İnvertör: aynı cihaz hem hızı hem STO'yu yönetir	Rampa süresini ya da maksimum frekansı değiştirir (telefon, WLAN modülü, mühendislik yazılımı) [Y17]	Acil stopta bant uzun süre kayar; el besleme ağzına ulaşır	LAB 3.3
② Emniyet programı ve parametreleri	Mühendislik istasyonundan Safety PLC programını ya da programlanabilir röle ayarını değiştirir	Kapak ya da ip girişi devreden çıkar	LAB 4
③ Emniyet → PLC durum ve reset sinyali	Emniyet kararını PLC'ye taşıyan bir tasarımda PLC mantığını değiştirir	Acil stop işlenmez ya da reset sonrası bant kendiliğinden başlar	LAB 4.2
④ Uzak destek / HMI	Forcing ya da bypass moduyla interlock'u köprüler; CPU modunu değiştirir [Y12]	Bakım sırasında beklenmedik çalışma	LAB 3 (S3)

Bu noktaların hepsi bir **fiziksel sonuçla** bitiyor: zincir hiçbir yerde "veri çalındı" ile kalmıyor. LAB 2–4 bu noktaları sırasıyla bölgelere ayırır, puanlar ve kapatır.

Kanıt: simülasyon (LAB 1)

Eğitim amaçlı, basitleştirilmiş modeldir; emniyet doğrulaması değildir ve SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez. Tüm sayılar `params.yaml` 'dan gelir.

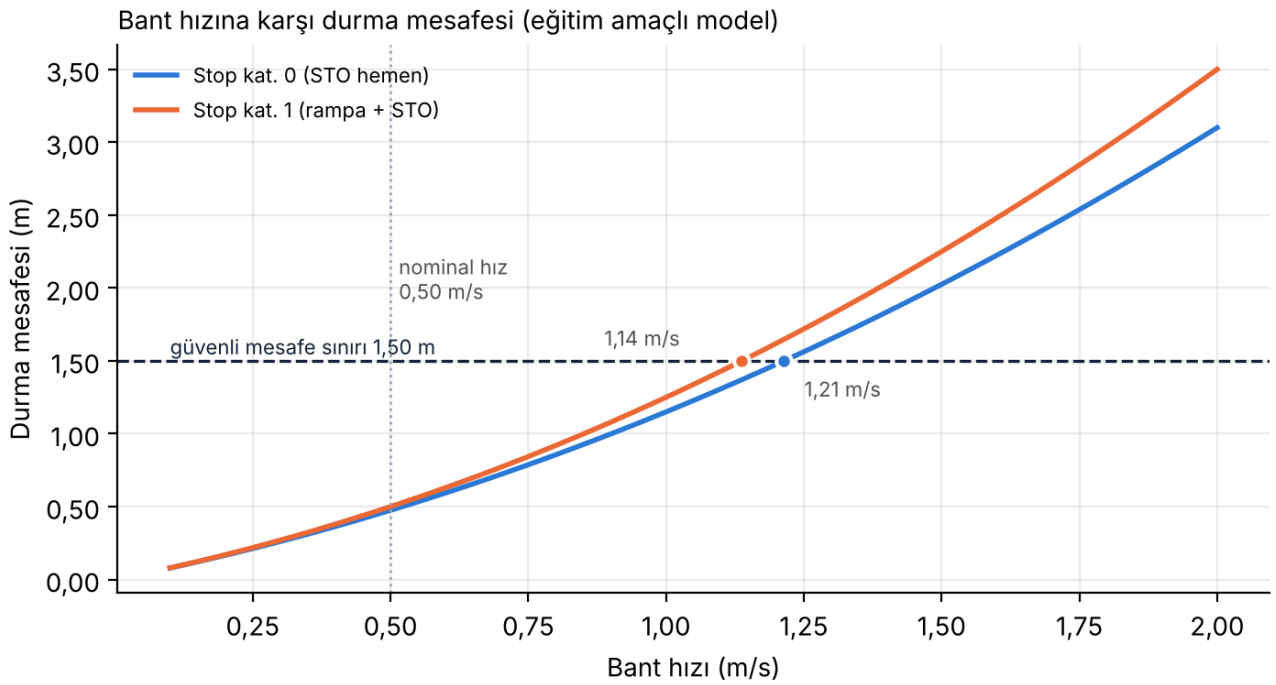
Ne gösterildi?

- **1.1 Durum makinesi:** Her tetikleyici her durumdan güvenli duruma götürüyor. Reset makineyi çalıştırmıyor. Yongalama durursa bant da duruyor. Tek arızada iki kanallı yapı duruyor, tek kanallı yapı durmuyor.
- **1.2 Durma mesafesi:** El bant tarafından çekilirken bant, besleme ağzına ulaşmadan duruyor mu?
- **1.3 PLr tablosu:** Risk grafiği bir fonksiyon olarak yazıldı; tablo koddan üretildi.

Durum	Durma mesafesi	Güvenli mesafe	El besleme ağzına ulaşır mı?
Stop kat. 0, nominal hız 0,50 m/s	0,475 m	1,50 m	Hayır
Stop kat. 1, nominal hız 0,50 m/s	0,500 m	1,50 m	Hayır

Sınır hızlar: durma mesafesi stop kat. 0'da **1,21 m/s**, stop kat. 1'de **1,14 m/s** bant hızında güvenli mesafeye eşitleniyor.

Mimari	Arıza	Durdurma talebinde motor durur mu?	Arıza görülür mü?
Tek kanal (K1)	arıza yok	Evet	Hayır
Tek kanal (K1)	K1 kaynamış	**Hayır**	Hayır
İki kanal + izleme (K1, K2)	arıza yok	Evet	Hayır
İki kanal + izleme (K1, K2)	K1 kaynamış	Evet	Evet



Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var` (test_params)	✔ geçti (26/26)
2	`test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur` (test_lab1_safety)	✔ geçti (9/9)
3	`test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer` (test_lab1_safety)	✔ geçti
4	`test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
5	`test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir` (test_lab1_safety)	✔ geçti
6	`test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
7	`test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
8	`test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
9	`test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
10	`test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
11	`test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
12	`test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
13	`test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
14	`test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (2/2)
15	`test_durma_mesafesi_hizla_artar` (test_lab1_safety)	✔ geçti
16	`test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (2/2)
17	`test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda` (test_lab1_safety)	✔ geçti
18	`test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (5/5)
19	`test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar` (test_lab1_safety)	✔ geçti
20	`test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir` (test_lab1_safety)	✔ geçti

Yorum: Hedef parametrelerle iki durma kategorisi de güvenli mesafenin altında kalıyor. Bant hızı yaklaşık 1,1–1,2 m/s'yi geçerse sınır aşılıyor. Yani güvenli mesafe, bant hızı varsayımına (V6) dayanıyor. Tek arıza testi, PL e'nin neden iki kanallı ve izlemeli bir yapı gerektirdiğini somut olarak gösteriyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Çekme ipi kopar ya da gevşerse emniyet fonksiyonu ne olur?

- **Zafiyet:** Yalnızca çekildiğinde tetiklenen bir ip, koptuğunda ya da gevşediğinde de sessizce işlevsiz kalabilir.
- **Kapatma:** Hem çekmeyi hem kopma ya da gevşemeyi algılayan çift yönlü ip şalterleri kullanmak. İpin bant boyunca iki taraftan erişilebilir olmasını sağlamak. Periyodik fonksiyon testi yapmak SEKTÖR-TİPİK [R42].

E2 Tek kanallı bir durdurma devresinin zafiyeti nedir?

- **Zafiyet:** Simülasyonda gösterildiği gibi, tek kaynamış kontaktör fonksiyonu tamamen devreden çıkarır ve bu fark edilmez.
- **Kapatma:** İki kanallı devre ve kontaktör geri besleme izlemesi (EDM). Uyumsuzlukta ARIZA durumuna geçmek ve arıza giderilene kadar yeniden başlamayı engellemek SEKTÖR-TİPİK [R47].

E3 STO ve rampa parametreleri yetkisiz değiştirilebilir mi?

- **Zafiyet:** İnvertör parametreleri mühendislik yazılımı, tuş takımı ya da WLAN modülü üzerinden değiştirilebilir [Y17].
- **Kapatma:**
  - Parametre koruma parolası kullanmak.
  - Emniyetle ilgili parametrelerin checksum'unu kaydetmek ve devreye almada doğrulamak.
  - WLAN modülünü devreye almadan sonra sökmek.
  - Parametre değişikliklerini kayıt altına almak. 2023/1230 Ek III 1.1.9, yazılım ya da konfigürasyona yapılan müdahalenin kanıtının toplanmasını istiyor [Y16] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab1_safety.py

```python
"""LAB 1 — Emniyet fonksiyonu modelleri (eğitim amaçlı; emniyet doğrulaması değildir).

1.1 Durum makinesi: acil stop, çekme ipi, koruyucu kapak, yongalama interlock'u, reset.
    Tek arıza gösterimi: kaynamış kontaktörde tek ve iki kanallı yapı.
1.2 Durma mesafesi: el bant tarafından çekilirken bant, besleme ağzına ulaşmadan duruyor mu?
1.3 PLr: ISO 13849-1 risk grafiği (S, F, P → PLr a–e).

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab1_safety
"""
import math

from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

# ---------------------------------------------------------------- 1.1 Durum makinesi
CALISIYOR, DURUYOR, GUVENLI_DURUM, ARIZA = "ÇALIŞIYOR", "DURUYOR", "GÜVENLİ_DURUM", "ARIZA"
TETIKLEYICILER = ("acil_stop", "cekme_ipi", "kapak_acik")


def girisler(**degisen):
    """Varsayılan (her şey normal) giriş seti; yalnızca değişenler verilir."""
    g = {"acil_stop": False, "cekme_ipi": False, "kapak_acik": False,
         "yongalama_calisiyor": True, "reset": False, "start": False, "ariza_giderildi": False}
    g.update(degisen)
    return g


def sonraki_durum(durum, g):
    """Bir kumanda çevriminde durum geçişi.

```

```
    - Herhangi bir tetikleyici her durumdan GÜVENLİ_DURUM'a götürür (ARIZA hariç; arıza öncelikli).
    - GÜVENLİ_DURUM'dan çıkış yalnızca reset ile ve DURUYOR'a olur: reset makineyi çalıştırmaz.
    - Yongalama makinesi durursa bant DURUYOR'a geçer; yongalama yeniden çalışınca kendiliğinden başlamaz.
    - DURUYOR → ÇALIŞIYOR yalnızca ayrı bir start komutuyla.
    """
    tetik = any(g[t] for t in TETIKLEYICILER)
    if durum == ARIZA:
        return DURUYOR if (g["reset"] and g["ariza_giderildi"] and not tetik) else ARIZA
    if tetik:
        return GUVENLI_DURUM
    if durum == GUVENLI_DURUM:
        return DURUYOR if g["reset"] else GUVENLI_DURUM
    if durum == CALISIYOR and not g["yongalama_calisiyor"]:
        return DURUYOR
    if durum == DURUYOR and g["start"] and g["yongalama_calisiyor"]:
        return CALISIYOR
    return durum


def calistir(adimlar, durum=DURUYOR):
    """Giriş setleri listesini sırayla uygular, her adımdaki durumu döndürür."""
    gecmis = []
    for g in adimlar:
        durum = sonraki_durum(durum, g)
        gecmis.append(durum)
    return gecmis


def motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi, kaynamis):
    """Durdurma talebinde motor gücü kesiliyor mu?

    Kanallar seri bağlı kontaktörler (K1, K2) olarak modellenir. Kaynamış kontaktör açılmaz.
    Seri hatta en az bir kontaktör açılırsa motor enerjisiz kalır.
    """
    kanallar = [f"K{i + 1}" for i in range(kanal_sayisi)]
    return any(k not in kaynamis for k in kanallar)


def izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi, kaynamis):
    """Geri besleme (EDM) izlemesi: iki kanallı yapıda kanallar arasındaki uyumsuzluk görülür."""
    return kanal_sayisi >= 2 and len(kaynamis) > 0


def tek_ariza_tablosu():
    """Tek arıza (K1 kaynaması) altında iki mimarinin davranışı."""
    satirlar = []
    for kanal, ad in ((1, "Tek kanal (K1)"), (2, "İki kanal + izleme (K1, K2)")):
        for kaynamis in ((), ("K1",)):
            satirlar.append({
                "mimari": ad,
                "ariza": "K1 kaynamış" if kaynamis else "arıza yok",
                "durur": motor_gucu_kesildi_mi(kanal, set(kaynamis)),
                "ariza_gorulur": izleme_arizayi_gorur_mu(kanal, set(kaynamis)),
            })
    return satirlar


# ---------------------------------------------------------------- 1.2 Durma mesafesi
def toplam_gecikme():
    return d("lab1.insan_reaksiyon_suresi") + d("lab1.sistem_tepki_suresi")


def ivme_kat0():
    """STO sonrası serbest duruş ivmesi (nominal hızdan durma süresinden)."""
    return d("lab1.bant_hizi") / d("lab1.durma_suresi_kat0")


def ivme_rampa(rampa_suresi=None):
    """İnvertör rampa ivmesi: rampa süresi nominal hızdan sıfıra tanımlıdır."""
    rampa = d("lab1.rampa_suresi_kat1") if rampa_suresi is None else rampa_suresi
    return d("lab1.bant_hizi") / rampa


def durma_mesafesi(hiz, kategori, rampa_suresi=None, ss1_emniyette=False):
    """Kapılma anından bant durana kadar elin aldığı yol (m).

    kategori 0: tork hemen kesilir, bant serbest durur.
    kategori 1: invertör rampasıyla yavaşlar, rampa sonunda STO.
```

```
      ss1_emniyette=False → STO'yu invertör/PLC rampa bitince verir (emniyet kumandaya bağımlı).
      ss1_emniyette=True  → SS1-t: emniyet rölesi sabit gecikme sonunda STO verir (bağımsız).
    """
    gecikme_yolu = hiz * toplam_gecikme()
    if kategori == 0:
        return gecikme_yolu + hiz ** 2 / (2 * ivme_kat0())
    a = ivme_rampa(rampa_suresi)
    rampa_zamani = hiz / a
    if not ss1_emniyette or rampa_zamani <= d("lab1.ss1_gecikmesi"):
        return gecikme_yolu + hiz ** 2 / (2 * a)
    t = d("lab1.ss1_gecikmesi")
    v1 = hiz - a * t
    rampa_yolu = (hiz + v1) / 2 * t
    serbest_yol = v1 ** 2 / (2 * ivme_kat0())
    return gecikme_yolu + rampa_yolu + serbest_yol


def el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe):
    return mesafe >= d("lab1.guvenli_mesafe")


def sinir_hiz(kategori):
    """Durma mesafesinin güvenli mesafeye eşit olduğu bant hızı (ikinci derece denklem)."""
    a = ivme_kat0() if kategori == 0 else ivme_rampa()
    t, s = toplam_gecikme(), d("lab1.guvenli_mesafe")
    # v²/(2a) + v·t − s = 0
    return (-t + math.sqrt(t ** 2 + 2 * s / a)) * a


# ---------------------------------------------------------------- 1.3 PLr
def plr(S, F, P):
    return d("lab1.plr_grafigi")[f"{S}-{F}-{P}"]


def plr_tablosu():
    sil = d("lab1.pl_sil_karsiligi")
    kat = d("lab1.pl_tipik_kategori")
    tablo = []
    for sf in d("lab1.emniyet_fonksiyonlari"):
        seviye = plr(sf["S"], sf["F"], sf["P"])
        tablo.append({**sf, "PLr": seviye, "SIL": sil[seviye], "kategori": kat[seviye]})
    return tablo


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar
def _grafik_durma_mesafesi(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    v_min, v_max = d("lab1.grafik_hiz_araligi")
    n = d("lab1.grafik_nokta_sayisi")
    hizlar = [v_min + (v_max - v_min) * i / (n - 1) for i in range(n)]
    kat0 = [durma_mesafesi(v, 0) for v in hizlar]
    kat1 = [durma_mesafesi(v, 1) for v in hizlar]
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4.0), dpi=200)
    ax.plot(hizlar, kat0, color="#2a78d6", lw=2, label="Stop kat. 0 (STO hemen)")
    ax.plot(hizlar, kat1, color="#eb6834", lw=2, label="Stop kat. 1 (rampa + STO)")
    ax.axhline(sinir, color="#16223a", lw=1.2, ls="--")
    ax.text(v_min, sinir * 1.03, f"güvenli mesafe sınırı {sayi(sinir)} m", fontsize=8, color="#16223a")
    v_nom = d("lab1.bant_hizi")
    ax.axvline(v_nom, color="#9aa3b2", lw=1, ls=":")
    ax.text(v_nom * 1.03, max(kat1) * 0.55, f"nominal hız\n{sayi(v_nom)} m/s", fontsize=8, color="#52514e")
    for kat, renk in ((0, "#2a78d6"), (1, "#eb6834")):
        vs = sinir_hiz(kat)
        ax.plot([vs], [sinir], "o", ms=6, color=renk, mec="white", mew=1.5)
        ax.annotate(f"{sayi(vs)} m/s", (vs, sinir), textcoords="offset points",
                    xytext=(8, -14) if kat == 0 else (-54, 6), fontsize=8, color="#52514e")
    virgul = matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x))
    ax.xaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.yaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.set_xlabel("Bant hızı (m/s)")
    ax.set_ylabel("Durma mesafesi (m)")
    ax.set_title("Bant hızına karşı durma mesafesi (eğitim amaçlı model)", fontsize=10, loc="left")
    ax.grid(alpha=0.25)
```

```
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=8, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def sonuc_durma_md():
    """PDF'e giren sonuç tabloları (değerler koddan üretilir)."""
    v = d("lab1.bant_hizi")
    s0, s1 = durma_mesafesi(v, 0), durma_mesafesi(v, 1)
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    satirlar = [
        "| Durum | Durma mesafesi | Güvenli mesafe | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
        "|---|---|---|---|",
        f"| Stop kat. 0, nominal hız {sayi(v)} m/s | {sayi(s0, 3)} m | {sayi(sinir)} m | "
        f"{'Evet' if el_besleme_agzina_ulasir_mi(s0) else 'Hayır'} |",
        f"| Stop kat. 1, nominal hız {sayi(v)} m/s | {sayi(s1, 3)} m | {sayi(sinir)} m | "
        f"{'Evet' if el_besleme_agzina_ulasir_mi(s1) else 'Hayır'} |",
        "",
        f"Sınır hızlar: durma mesafesi stop kat. 0'da **{sayi(sinir_hiz(0))} m/s**, "
        f"stop kat. 1'de **{sayi(sinir_hiz(1))} m/s** bant hızında güvenli mesafeye eşitleniyor.",
        "",
        "| Mimari | Arıza | Durdurma talebinde motor durur mu? | Arıza görülür mü? |",
        "|---|---|---|---|",
    ]
    for r in tek_ariza_tablosu():
        satirlar.append(f"| {r['mimari']} | {r['ariza']} | {'Evet' if r['durur'] else '**Hayır**'} | "
                        f"{'Evet' if r['ariza_gorulur'] else 'Hayır'} |")
    return "\n".join(satirlar) + "\n"


def sonuc_plr_md():
    satirlar = ["| Fonksiyon | S | F | P | PLr | Yaklaşık SIL | Tipik kategori |", "|---|---|---|---|---|---|---|
"]
    for r in plr_tablosu():
        satirlar.append(f"| {r['id']} — {r['ad']} | {r['S']} | {r['F']} | {r['P']} | **{r['PLr']}** | "
                        f"{r['SIL']} | {r['kategori']} |")
    satirlar.append("")
    satirlar += [f"- **{r['id']}:** {r['gerekce']}" for r in plr_tablosu()]
    return "\n".join(satirlar) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    _grafik_durma_mesafesi(OUT_DIR / "lab1_durma_mesafesi.png")
    (OUT_DIR / "lab1_sonuclar_durma.md").write_text(sonuc_durma_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab1_sonuclar_plr.md").write_text(sonuc_plr_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab1_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab1"), encoding="utf-8")
    print(sonuc_durma_md())
    print(sonuc_plr_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab1_safety.py

```
"""LAB 1 iddiaları = testler (eğitim amaçlı model; emniyet doğrulaması değildir)."""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as m
from efo_sim.params import d

TUM_DURUMLAR = (m.CALISIYOR, m.DURUYOR, m.GUVENLI_DURUM)


# ---------------------------------------------------------------- 1.1 Durum makinesi
@pytest.mark.parametrize("tetikleyici", m.TETIKLEYICILER)
@pytest.mark.parametrize("baslangic", TUM_DURUMLAR)
def test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur(tetikleyici, baslangic):
    assert m.sonraki_durum(baslangic, m.girisler(**{tetikleyici: True})) == m.GUVENLI_DURUM


def test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer():
    # start ile birlikte basılsa bile acil stop kazanır
    assert m.sonraki_durum(m.CALISIYOR, m.girisler(acil_stop=True, start=True)) == m.GUVENLI_DURUM

```

```python

def test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),           # çalışıyor
        m.girisler(cekme_ipi=True),       # çekme ipi → güvenli durum
        m.girisler(),                     # ip bırakıldı, reset yok
        m.girisler(start=True),           # reset olmadan start
    ])
    assert gecmis == [m.CALISIYOR, m.GUVENLI_DURUM, m.GUVENLI_DURUM, m.GUVENLI_DURUM]


def test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),
        m.girisler(kapak_acik=True),
        m.girisler(reset=True),           # reset → yalnızca DURUYOR
        m.girisler(),                     # kendiliğinden başlamaz
        m.girisler(start=True),           # bilinçli start
    ])
    assert gecmis == [m.CALISIYOR, m.GUVENLI_DURUM, m.DURUYOR, m.DURUYOR, m.CALISIYOR]


def test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz():
    assert m.sonraki_durum(m.GUVENLI_DURUM, m.girisler(acil_stop=True, reset=True)) == m.GUVENLI_DURUM


def test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur():
    assert m.sonraki_durum(m.CALISIYOR, m.girisler(yongalama_calisiyor=False)) == m.DURUYOR


def test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),
        m.girisler(yongalama_calisiyor=False),
        m.girisler(),                     # yongalama yeniden çalışıyor, start yok
    ])
    assert gecmis[-1] == m.DURUYOR


def test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz():
    assert m.sonraki_durum(m.DURUYOR, m.girisler(start=True, yongalama_calisiyor=False)) == m.DURUYOR


# ---------------------------------------------------------------- Tek arıza (kategori/PL farkı)
def test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur():
    assert m.motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi=2, kaynamis={"K1"})


def test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz():
    assert not m.motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi=1, kaynamis={"K1"})


def test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur():
    assert m.izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi=2, kaynamis={"K1"})
    assert not m.izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi=1, kaynamis={"K1"})


def test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz():
    assert m.sonraki_durum(m.ARIZA, m.girisler(reset=True)) == m.ARIZA
    assert m.sonraki_durum(m.ARIZA, m.girisler(reset=True, ariza_giderildi=True)) == m.DURUYOR


# ---------------------------------------------------------------- 1.2 Durma mesafesi
@pytest.mark.parametrize("kategori", [0, 1])
def test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir(kategori):
    s = m.durma_mesafesi(d("lab1.bant_hizi"), kategori)
    assert s < d("lab1.guvenli_mesafe")
    assert not m.el_besleme_agzina_ulasir_mi(s)


def test_durma_mesafesi_hizla_artar():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    for kat in (0, 1):
        assert m.durma_mesafesi(2 * v, kat) > m.durma_mesafesi(v, kat)


@pytest.mark.parametrize("kategori", [0, 1])
def test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir(kategori):
```

```
    vs = m.sinir_hiz(kategori)
    assert m.durma_mesafesi(vs, kategori) == pytest.approx(d("lab1.guvenli_mesafe"))


def test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda():
    assert d("lab1.bant_hizi") < min(m.sinir_hiz(0), m.sinir_hiz(1))


# ---------------------------------------------------------------- 1.3 PLr
@pytest.mark.parametrize("S,F,P,beklenen", [
    ("S2", "F2", "P2", "e"),
    ("S1", "F1", "P1", "a"),
    ("S2", "F1", "P2", "d"),
    ("S2", "F2", "P1", "d"),
    ("S1", "F2", "P2", "c"),
])
def test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir(S, F, P, beklenen):
    assert m.plr(S, F, P) == beklenen


def test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar():
    assert len(d("lab1.plr_grafigi")) == 8


def test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir():
    tablo = {r["id"]: r["PLr"] for r in m.plr_tablosu()}
    assert tablo["SF1"] == "e"
    assert tablo["SF1"] == max(tablo.values())
```

efo_sim/tests/test_params.py

```
"""params.yaml kuralı: her değerin etiketi ve kaynağı var."""
import pytest

from efo_sim.params import tum_kayitlar

ETIKETLER = {"SEKTÖR-TİPİK", "VARSAYIM", "ÇIKARIM"}
KAYITLAR = list(tum_kayitlar())


@pytest.mark.parametrize("yol,kayit", KAYITLAR, ids=[y for y, _ in KAYITLAR])
def test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var(yol, kayit):
    assert "deger" in kayit, f"{yol}: değer yok"
    assert kayit.get("etiket") in ETIKETLER, f"{yol}: etiket eksik ya da geçersiz"
    assert kayit.get("kaynak"), f"{yol}: kaynak eksik"
```

efo_sim/params.py

```
"""params.yaml okuyucu. Kodda sabit sayı tutulmaz; tüm değerler buradan gelir."""
from contextlib import contextmanager
from pathlib import Path

import yaml

PARAMS_FILE = Path(__file__).parent / "params.yaml"
OUT_DIR = Path(__file__).parent / "out"

with PARAMS_FILE.open(encoding="utf-8") as f:
    _P = yaml.safe_load(f)


def kayit(yol):
    """'lab1.bant_hizi' gibi bir yolun tam kaydını (deger, etiket, kaynak, not) döndürür."""
    node = _P
    for anahtar in yol.split("."):
        node = node[anahtar]
    return node


def d(yol):
    """Bir parametrenin yalnızca değerini döndürür."""
    return kayit(yol)["deger"]


def bolum(ad):
    return _P[ad]

```

```python

def tum_kayitlar():
    """(yol, kayit) çiftleri — her değerin etiketli olduğunu test etmek için."""
    for bolum_adi, icerik in _P.items():
        for anahtar, k in icerik.items():
            yield f"{bolum_adi}.{anahtar}", k


def bolum_metni(ad):
    """params.yaml'ın yalnızca bir bölümünü yorum satırlarıyla birlikte metin olarak döndürür."""
    satirlar = PARAMS_FILE.read_text(encoding="utf-8").splitlines()
    cikti, icinde = [], False
    for s in satirlar:
        if s and not s.startswith((" ", "#")):
            icinde = s.startswith(f"{ad}:")
        if icinde:
            cikti.append(s)
    return "\n".join(cikti).rstrip() + "\n"


def sayi(x, basamak=2):
    """Sayıyı Türkçe ondalık virgülüyle yazar (0.5 → '0,50')."""
    return f"{x:.{basamak}f}".replace(".", ",")


@contextmanager
def gecici(yol, deger):
    """Bir parametreyi geçici olarak değiştirir (duyarlılık hesapları için)."""
    k = kayit(yol)
    eski = k["deger"]
    k["deger"] = deger
    try:
        yield
    finally:
        k["deger"] = eski
```

`params.yaml` — LAB 1 bölümü:

efo_sim/out/lab1_params.yaml

```yaml
lab1:
  # --- 1.2 Durma mesafesi modeli ---
  bant_hizi:
    {deger: 0.5, birim: "m/s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Besleme bandı nominal hızı; Efo yayınlamıyor"}
  insan_reaksiyon_suresi:
    {deger: 0.7, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Kapılan kişinin ya da yanındakinin acil stopa/çekme ipine uzanma süresi"}
  sistem_tepki_suresi:
    {deger: 0.05, birim: "s", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "R47",
     not: "Algılama + emniyet rölesi + STO tetikleme; röle kataloglarında onlarca ms mertebesi"}
  durma_suresi_kat0:
    {deger: 0.4, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Stop kat. 0: STO ile tork hemen kesilir, yüklü bant sürtünmeyle durur (nominal hızdan)"}
  rampa_suresi_kat1:
    {deger: 0.5, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V2",
     not: "Stop kat. 1: invertör nominal hızdan sıfıra kontrollü yavaşlatır, sonra STO"}
  ss1_gecikmesi:
    {deger: 1.0, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V4",
     not: "SS1-t: emniyet rölesi bu süre sonunda rampadan bağımsız olarak STO verir"}
  guvenli_mesafe:
    {deger: 1.5, birim: "m", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "Y11",
     not: "Elin kapılabildiği en yakın nokta ile besleme ağzı arası. WorkSafe Victoria'nın besleme ağzı ≥1500 mm önerisi analoji olarak alındı"}
  grafik_hiz_araligi:
    {deger: [0.1, 2.0], birim: "m/s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Durma mesafesi grafiğinde taranan bant hızı aralığı"}
  grafik_nokta_sayisi:
    {deger: 60, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "Grafik çözünürlüğü"}

  # --- 1.3 ISO 13849-1 risk grafiği (S, F, P -> PLr) ---
  plr_grafigi:
    deger:
      S1-F1-P1: a
      S1-F1-P2: b
      S1-F2-P1: b
      S1-F2-P2: c
      S2-F1-P1: c
```

```
      S2-F1-P2: d
      S2-F2-P1: d
      S2-F2-P2: e
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "ISO 13849-1 risk grafiğinin standart eşlemesi"
  pl_sil_karsiligi:
    deger: {a: "—", b: "SIL 1", c: "SIL 1", d: "SIL 2", e: "SIL 3"}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "Yaklaşık karşılık; eşdeğerlik değildir"
  pl_tipik_kategori:
    deger: {a: "B", b: "B / 1", c: "1 / 2 / 3", d: "2 / 3", e: "3 / 4"}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "Ulaşılabilen kategoriler; MTTFd, DCavg ve CCF ile birlikte değerlendirilir"

  # Emniyet fonksiyonları ve risk parametresi seçimleri
  emniyet_fonksiyonlari:
    deger:
      - id: SF1
        ad: "Acil stop / çekme ipi → STO"
        tehlike: "Besleme ağzına çekilme; tambur kıstırma noktası"
        S: S2
        F: F2
        P: P2
        gerekce: "S2: çekilme ölümcül (Y9, Y10). F2: çalışanlar bant yanında sık (Y3). P2: bant elini çektikten s
onra kaçınmak neredeyse imkânsız"
      - id: SF2
        ad: "Kilitli koruyucu kapak açılınca STO"
        tehlike: "Tambur, makara ve sarsak kollarında kıstırma"
        S: S2
        F: F1
        P: P2
        gerekce: "S2: kıstırma uzuv kaybına yol açabilir (R38, R39). F1: kapaklar yalnızca bakım/temizlikte açılır
. P2: hareketli parçaya temas anında kaçınılamaz"
      - id: SF3
        ad: "Yongalama makinesi interlock'u: yongalama durursa besleme durur"
        tehlike: "Besleme ağzında yığılma → elle sıkışma açma"
        S: S2
        F: F1
        P: P1
        gerekce: "S2: sıkışma açarken çekilme (Y9). F1: seyrek. P1: yığılma görünür, operatör prosedürle kaçınabi
lir"
      - id: SF4
        ad: "Beklenmedik yol almanın önlenmesi (reset ≠ start)"
        tehlike: "Reset ya da kapak kapanınca bandın kendiliğinden çalışması"
        S: S2
        F: F1
        P: P2
        gerekce: "S2: bakımcı tambur yanında (R33). F1: bakım periyodik. P2: beklenmedik harekette kaçınma yok"
    etiket: "ÇIKARIM"
    kaynak: "V4"
    not: "S/F/P seçimleri bu çalışmanın yorumudur; Efo'nun risk değerlendirmesi yayınlanmamış"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab1.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.13.17, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0 -- /usr/bin/python3
rootdir: /home/claude/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: platformdirs-4.12.4, anyio-4.15.1
collecting ... collected 59 items

efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.bant_hizi] PASSED [  1%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.insan_reaksiyon_suresi] PASSED [  3%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.sistem_tepki_suresi] PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.durma_suresi_kat0] PASSED [  6%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.rampa_suresi_kat1] PASSED [  8%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.ss1_gecikmesi] PASSED [ 10%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.guvenli_mesafe] PASSED [ 11%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.grafik_hiz_araligi] PASSED [ 13%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.grafik_nokta_sayisi] PASSED [ 15%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.plr_grafigi] PASSED [ 16%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.pl_sil_karsiligi] PASSED [ 18%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.pl_tipik_kategori] PASSED [ 20%]
```

```
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.emniyet_fonksiyonlari] PASSED [ 22%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab2.conduit_min_kontrol_sayisi] PASSED
[ 23%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.puan_araligi] PASSED [ 25%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.oncelikli_siddet] PASSED [ 27%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.bantlar] PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.duyarlilik_adimi] PASSED [ 30%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.saldiri_rampa_suresi] PASSED [ 32%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.saldiri_hiz_carpani] PASSED [ 33%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.senaryolar] PASSED [ 35%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.hiz_izleme_esigi_carpani] PASSED
[ 37%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.alternatif_guvenli_mesafe] PASSED
[ 38%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_araligi_ss1] PASSED [ 40%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_araligi_esik] PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_adim_sayisi] PASSED [ 44%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
acil_stop] PASSED [ 45%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
cekme_ipi] PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
kapak_acik] PASSED [ 49%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-acil_stop] PASSED
[ 50%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-cekme_ipi] PASSED
[ 52%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-kapak_acik]
PASSED [ 54%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
acil_stop] PASSED [ 55%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
cekme_ipi] PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
kapak_acik] PASSED [ 59%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer PASSED [ 61%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz PASSED [ 62%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir PASSED [ 64%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz PASSED [ 66%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur PASSED [ 67%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz PASSED [ 69%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur PASSED [ 72%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz PASSED [ 74%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur PASSED [ 76%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz PASSED [ 77%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir[0] PASSED [ 79%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir[1] PASSED [ 81%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_durma_mesafesi_hizla_artar PASSED [ 83%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir[0] PASSED [ 84%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir[1] PASSED [ 86%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda PASSED [ 88%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F2-P2-e] PASSED [ 89%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S1-F1-P1-a] PASSED [ 91%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F1-P2-d] PASSED [ 93%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F2-P1-d] PASSED [ 94%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S1-F2-P2-c] PASSED [ 96%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar PASSED [ 98%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir PASSED [100%]

============================== 59 passed in 0.14s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R9** IEC 61800-5 Drive Safety Standards (Otomasyon Avm) — https://www.otomasyonavm.com/en/iec-61800-5-drive-safety-standards-k-12
- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R31** General Kinematics — Chipper Feeding Conveyor — https://www.generalkinematics.com/product/chipper-feeding-conveyor/
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm

- **R38** HSE — Guarding (quarries) — https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtarget/guarding.htm
- **R39** HSE — Egg farm fined after worker trapped in running conveyor machinery (13.05.2026) — https://press.hse.gov.uk/2026/05/13/egg-farm-fined-after-worker-trapped-in-running-conveyor-machinery/
- **R42** Alberta OHS — Best practices on conveyor safety — https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/download/sample/116
- **R46** EN 618:2002+A1:2010 (iTeh örnek) — https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35974/65b6d07b96d54a7fbad6de89d96a9617/SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf
- **R47** ABB — Machine Safety Jokab Standard Products — https://library.e.abb.com/public/84acb5369ad34e6490b07b0dee4563b2/ABB%20Canada%20Safety%20Handbook%20Standard%20Products-2014%201SXP172014C0202.pdf
- **R49** Pilz — Requirement for functional safety (EN / IEC 61800-5-2) — https://www.pilz.com/en-IN/support/lexicon/articles/200448
- **R51** PROFIsafe Environment Guideline — https://www.profibus.com/fileadmin/media/downloadsection/installation_guide/PROFIsafe-Environment_2232_V26_Dec15.pdf
- **R61** IEC 61508 Functional Safety — SIL, PFD, Safety PLC — https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
- **Y1** Efo Makina — Sarsak broşür görseli (gorsel-efo-1, sarsak sayfası) — https://efomakina.com.tr/upload/gorsel-efo-1-1681284870.jpg
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y9** OSHA SHIB 04-16-2008 — Hazards of Wood Chippers — https://www.osha.gov/dts/shib/shib041608.pdf
- **Y10** OSHA IMIS Accident Report 688978 — https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=688978
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y21** ReeR — ISO 13849-1,2 Safety Related Parts of Control Systems — https://int.reersafety.com/?p=38995